

第3章 一元函数微分学的概念

(简单?再看一眼)题目[1]:导数定义与等价无穷小综合代换

设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}$

主要思路:[看到 $f(0)=0$ 意味着可以放在任何地方][看到 $f'(0)$ 就应该考虑导数]

[1]按照目的构造:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x) - f(0)}{(1-\cos x) - 0} \cdot \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(0) \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)}$$

[3]等价无穷小化简:

当 常用等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$: $XYZMATHBLOCK1XYZ$ [2]分子凑配导数定义结构: 已知 $f(0)=0$ 且 $f'(0)$ 存在, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1-\cos x \rightarrow 0$ 且 $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \neq 0$ 。根据导数定义:

$XYZMATHBLOCK2XYZ$ [3]极限拆分与综合计算: $XYZMATHBLOCK3XYZ$ [注]:切勿对抽象函数 $f(1-\cos x)$ 盲目使用洛必达法则, 因为未指明 $f'(x)$ 在 0 的邻域内连续, 必须严格使用导数定义。 --- ** (中等) 题目[2]:连续但不可导函数乘积的可导性判定模型

设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则一定有 () (A) $g(a) = 0$ (B) $g(a) \neq 0$ (C) $g'(a) = 0$ (D) $g(a)$ 可以为任意实数 答案: (A)

主要思路:[反证法结合导数定义拆分, 或牢记“可导乘不可导”可导的充要零点条件] >[1]用导数定义展开 $F'(a)$:

> > $XYZMATHBLOCK4XYZ$ > >采用加一项减一项经典裂项变形: > > $XYZMATHBLOCK5XYZ$ > >[2]反证法分析:

> >已知 $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 故当 $x \rightarrow a$ 时, 第一部分极限存在: > >

> $XYZMATHBLOCK6XYZ$ > >若 $g(a) \neq 0$, 由于总极限 $F'(a)$ 存在, 移项除以 $g(a)$ 即得: > >

> $XYZMATHBLOCK7XYZ$ > >这说明 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 与题设“ $\varphi(x)$ 不可导”产生严重矛盾! 因此必有 $g(a) = 0$ 。 > >[3]充分性验证: > >若 $g(a) = 0$, 则 $F(a) = 0$, 此时: > > $XYZMATHBLOCK8XYZ$ > >导数必然存在, 故一定有 $g(a) = 0$ 。 [核心模型]:设 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 若 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处必可导, 且 $f'(a) = \varphi(a)$ 。 --- ** (简单?再看一眼) 题目[3]:利用已知极限反求导数值

设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f'(1)$ 的值为 () (A) 2 (B) -2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$ 答案: (D) 主要思路:[换元将自变量

统一步调至 $x \rightarrow 1$, 化为导数定义微商形式] >[1]变量代换: > >令 $t = 3 - x$ 。当 $x \rightarrow 2$ 时, $t \rightarrow 1$ 。 > >此时 $x - 1 = (3 - t) - 1 = 2 - t = 1 - (t - 1)$ 。 > >[2]等价无穷小化简分子: > >当 $t \rightarrow 1$ 时, $t - 1 \rightarrow 0$, 利用 $\ln(1+u) \sim u$ 得: > > $XYZMATHBLOCK9XYZ$ > >[3]代入原极限并结合 $f(1) = 0$ 转化: > >

> $XYZMATHBLOCK10XYZ$ > >由此直接解得: > > $XYZMATHBLOCK11XYZ$ --- ** (简单) 题目[4]:复合函数微商极限界定

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案: 4 主要思路:[平方差分解因式, 凑出导数定义与连续函数极限值的乘积] >[1]因式分解: > >注意到 $f^2(0) = (\sqrt{2})^2 = 2$, 故分子为平方差:

> > $XYZMATHBLOCK12XYZ$ > >[2]拆分极限求值: > > $XYZMATHBLOCK13XYZ$ > >由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导必连续, 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \sqrt{2}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = \sqrt{2}$ 。 > >故原极限为: > > $XYZMATHBLOCK14XYZ$ --

- ** (中等难度) 题目[5]:阶梯间断数列函数单侧导数夹逼计算

设 $f(x) = \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$, $f(0) = 0$, 则 $f'_+(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案: 1 主要思路:[右导数定义转化为关于x的不等式放缩, 利用两边夹逼准则求解] >[1]由右导数定义列出极限表达式: > >

$XYZMATHBLOCK15XYZ$ > >[2]建立双向不等式放缩: > >当 $x \in \left(\frac{1}{(n+1)^2}, \frac{1}{n^2}\right]$ 时, $f(x) = \frac{1}{n^2}$ 。 > >由区间不等式: > > $XYZMATHBLOCK16XYZ$ > >

全式取倒数翻转符号: > > $XYZMATHBLOCK17XYZ$ > >两端同时乘以正数 $f(x) = \frac{1}{n^2}$: > > $XYZMATHBLOCK18XYZ$ > >化简得: > > $XYZMATHBLOCK19XYZ$ > >

[3]夹逼准则取极限：>> 当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $n \rightarrow \infty$ 。由于：>>XYZMATHBLOCK20XYZ>>根据两边夹逼准则，必有：>>XYZMATHBLOCK21XYZ --- **（简单?再看一眼）题目[6]:对数复合函数定义的逆向构造** 设可导函数 $f(x) > 0$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案： $\frac{f'(0)}{f(0)}$

主要思路：[令 $x = \frac{1}{n}$ 转化为连续变量的导数定义微商形式] > [1]连续化变量代换：>> 令 $x = \frac{1}{n}$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $x \rightarrow 0^+$ 。原式变形为：>> XYZMATHBLOCK22XYZ >>

[2]结合导数定义与复合求导：>> 设辅助函数 $g(x) = \ln f(x)$ ，因为 $f(x) > 0$ 且可导，故 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且：>>XYZMATHBLOCK23XYZ --- **（高频核心）题目[7]:绝对值函数在零点处的可导性充要判据** 设函数 $f(x)$ 可导， $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处不可导，则（ ）(A) $f(0) = 0, f'(0) = 0$ (B) $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ (C) $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$ (D) $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$ 答案: (B) 主要思路:[由保号性排除非零点，由左右导数相反相成推导零点导数的非零条件] >

[1]若 $f(0) \neq 0$ ：>>由于 $f(x)$ 可导必连续，根据局部保号性：>>- 若 $f(0) > 0$ ，在 $x=0$ 充分小邻域内恒有 $f(x) > 0$ ，此时 $|f(x)| = f(x)$ ，显然可导；>- 若 $f(0) < 0$ ，在 $x=0$ 充分小邻域内恒有 $f(x) < 0$ ，此时 $|f(x)| = -f(x)$ ，亦显然可导。>>因此，“ $|f(x)|$ 不可导”的前提条件**必然是** $f(0) = 0$ 。排除(C)、(D)。>>

[2]若 $f(0) = 0$ ，考察 $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处的左右导数：>>XYZMATHBLOCK24XYZ >>[3]可导性等价条件：>>左右导数相等 $\iff |f'(0)| = -|f'(0)| \iff f'(0) = 0$ 。>>因此：>>- $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处可导 $\iff f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 0$ ；>- $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处**不可导** $\iff f(0) = 0$ 且 $f'(0) \neq 0$ 。[高分口诀]:对可导函数而言，穿轴零点绝对值必出尖点(不可导)，切轴相切零点绝对值光滑可导！ --- **（简单）题目[8]:切线方程与切点判定** 设函数 $f(x)$ 连续， $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{\ln x} = 2$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $x=1$ 处的切线方程为 _____ 答案: $y = 2x - 1$ (或 $2x - y - 1 = 0$) 主要思路:[由分母趋于零定切点坐标，由等价无穷小求导数斜率] >[1]确定切点坐标：>>因为分母 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 0$ 且极限存在，分子必有 $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - 1) = 0$ 。由 $f(x)$ 连续知 $f(1) = 1$ ，切点为 $(1, 1)$ 。>>[2]确定切线斜率 k ：>>当 $x \rightarrow 1$ 时， $\ln x = \ln(1 + (x - 1)) \sim x - 1$ 。>>XYZMATHBLOCK25XYZ >>[3]点斜式写出切线方程：>>XYZMATHBLOCK26XYZ --- **（基础辨析）题目[9]:函数的增量与微分的高阶无穷小本质** 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量，则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = ()$ (A) $f'(1)$ (B) 1 (C) ∞ (D) 0 答案: (D) 主要思路:[回归一元函数可微与导数定义的核心关系式： $\Delta y - dy = o(\Delta x)$] >[1]微分的定义公式：>>由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，由可导与可微的等价性可知：>>XYZMATHBLOCK27XYZ >>其中微分的定义为线性主部：>>XYZMATHBLOCK28XYZ >>[2]两者作差：>>XYZMATHBLOCK29XYZ >>代入极限求值：>>XYZMATHBLOCK30XYZ --- **（经典必考）题目[10]:分段函数在分界点处的连续、可导与导函数连续性大辨析** 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ ）(A) 不连续 (B) 连续，但不可导 (C) 可导，但导函数不连续 (D) 可导，且导函数连续 答案: (D) 主要思路:[分三步逐级审查：(1)极限定连续；(2)定义式定可导；(3)求导公式取极限定导函数连续] >[1]连续性审查：>> $f(0) = 0^2 = 0$ 。>>XYZMATHBLOCK31XYZ >>因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ ，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。>>[2]导数存在性审查（必须使用定义）：>>XYZMATHBLOCK32XYZ >>因为 $f'(0) = f'(0) = 0$ ，所以 $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 0$ 。>>

[3]导函数的连续性审查：>>当 $x > 0$ 时，利用导数运算法则求导：>> XYZMATHBLOCK33XYZ >>当 $x \rightarrow 0^+$ 时，由无穷小乘有界量：>> XYZMATHBLOCK34XYZ >>当 $x < 0$ 时：>> XYZMATHBLOCK35XYZ >>因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$ ，所以导函数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处亦连续！ [考点升华]: $x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}$ 的三大分水岭法则(在 $x=0$ 处)： $\alpha > 0$ 连续； $\alpha > 1$ 可导； $\alpha > 1 + \beta$ 导函数连续！ 本题 $\alpha = 3, \beta = 1$ ，满足 $3 > 2$ ，导函数必定连续。 --- **（中等难度）题目[11]:尖点函数与可微因子的充要关系** 设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数， $f(x) = \varphi(x)|\ln(1+x)|$ ，则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（ ）(A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件 (C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件 答案: (A) 主要思路:[利用导数定义计算左右导数，证明 $\varphi(0) = 0$ 既是充分条件亦是必要条件] >[1]充分性证明：>>若 $\varphi(0) = 0$ ，因为 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数，故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = \varphi'(0)$ 。>>考察 $f'(0)$ 的定义极限：>>XYZMATHBLOCK36XYZ >>极限存在且为0，即 $f'(0)$ 存在，充分性成立。>>[2]必要性证明：>>若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则左、右导数必存在且相等。>>XYZMATHBLOCK37XYZ >>因为可导要求 $f'(0) = f'(0)$ ，故 $\varphi(0) = -\varphi(0) \implies \varphi(0) = 0$

。必要性成立。 >> 因此, $\varphi(0)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件。 --- ** (技巧型) 题目[12]: 双侧微商裂项与非对称步长极限定理 ** 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案: $2f'(x_0)$ 主要思路: [拆成以 $f(x_0)$ 为中介的两段微商, 利用等价无穷小与高阶量分离] >[1] 裂项变形: > >XYZMATHBLOCK38XYZ > >[2] 计算第一部分极限: > > 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$, 且 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$: > >XYZMATHBLOCK39XYZ > >[3] 计算第二部分极限: > > 注意到 $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \neq 0$ 且 $x_n \rightarrow 0$. 凑配自变量微商: > >XYZMATHBLOCK40XYZ > > 因为 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 所以: > >XYZMATHBLOCK41XYZ > > 又: > >XYZMATHBLOCK42XYZ > > 故第二部分极限亦为 $f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$. > >[4] 两项合并相加: > > 原极限为 $f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0)$. --- ** (简单) 题目[13]: 奇函数原点导数与线性参数拆分 ** 设 $f(x)$ 为在 $x=0$ 处可导的奇函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案: $(t-5)f'(0)$ 主要思路: [奇函数必有 $f(0)=0$, 利用导数定义线性拆分] >[1] 由奇函数性质: $f(-x) = -f(x)$, 令 $x=0$ 得 $f(0) = -f(0) \implies f(0) = 0$. > >[2] 拆分极限为两个微商形式: > >XYZMATHBLOCK43XYZ --- ** (中等) 题目[14]: 最值函数的分段分界点不可导性分析 ** 设 $f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案: 2 主要思路: [求出曲线交点划分区间, 验证分界点左右导数是否相等] >[1] 求解函数交点: > > 令 $2x = x^2 \implies x(x-2) = 0$. 在区间 $(0, 4)$ 内唯一的内点交点为 $x=2$. > >[2] 确定分段解析式: > > 当 $0 < x < 2$ 时, $2x > x^2$, 故 $f(x) = 2x$; > > 当 $2 \leq x < 4$ 时, $x^2 \geq 2x$, 故 $f(x) = x^2$. > > 即: > >XYZMATHBLOCK44XYZ > >[3] 计算 $x=2$ 处的左右导数: > >XYZMATHBLOCK45XYZ > > 因为 $f'_-(2) = 2 \neq 4 = f'_+(2)$, 左右导数不相等, 故 $f'(2)$ 不存在. > > 由此得唯一的不可导点 $a=2$. --- ** (综合大题) 题目[15]: 含参数极限函数定义、全域连续性与可导性充要条件 ** 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性、可导性与 a, b 的关系. 主要思路: [根据指数底数与 0 的大小分类求出显式解析式, 利用极限连续充要与左右导数相等建立参数方程组] >[1] 分段计算极限, 求出 $f(x)$ 的分段显式: > > 核心取决于指数项 $e^{n(x-1)}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的发散与收敛趋势: > > (1) 当 $x > 1$ 时, $x-1 > 0$, $n(x-1) \rightarrow +\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$. 分子分母同除以 $e^{n(x-1)}$: > >XYZMATHBLOCK46XYZ > > (2) 当 $x=1$ 时, $x-1=0$, $e^{n(x-1)} = e^0 = 1$: > >XYZMATHBLOCK47XYZ > > (3) 当 $x < 1$ 时, $x-1 < 0$, $n(x-1) \rightarrow -\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$: > >XYZMATHBLOCK48XYZ > > 综上, 函数解析式为: > >XYZMATHBLOCK49XYZ > >[2] 讨论 $f(x)$ 的连续性: > > 显然在 $x \neq 1$ 时, $f(x)$ 为初等函数必连续. 在唯一分界点 $x=1$ 处: > >XYZMATHBLOCK50XYZ > > $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续 $\iff \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$: > >XYZMATHBLOCK51XYZ > > 因此: > > 当 $a+b=5$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续; > > 当 $a+b \neq 5$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续 (产生跳跃间断点). > >[3] 讨论 $f(x)$ 的可导性: > > 函数可导必先连续, 故在不可导点讨论中只需考察 $a+b=5$ 的情形 (此时 $b=5-a$ 且 $f(1)=1$). > > 利用导数定义考察左右导数: > >XYZMATHBLOCK52XYZ > > $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导 $\iff f'_+(1) = f'_-(1)$: > >XYZMATHBLOCK53XYZ > > 再结合连续性条件 $a+b=5$ 得 $b=5-a$ 且 $10-a = -5$. > >[4] 完整结论总结: > > - 当 $a=10$ 且 $b=-5$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处可导; > > - 当 $a+b=5$ 且 $a \neq 10$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 处处连续, 但在 $x=1$ 处不可导; > > - 当 $a+b \neq 5$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续, 必不可导.